

Đề thi có 2 trang

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tệp bài làm	Tệp dữ liệu vào	Tệp dữ liệu ra	Điểm
1	Taxi	TAXI.*	TAXI.INP	TAXI.OUT	5
2	Đếm ước	UOC.*	UOC.INP	UOC.OUT	5
3	Tổng bằng K	TONGK.*	TONGK.INP	TONGK.OUT	6
4	Dãy con nhỏ nhất	DCNN.*	DCNN.INP	DCNN.OUT	4

Dấu * được thay thế bằng CPP hoặc PY của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là C++ hoặc Python.

Hãy lập chương trình giải các bài toán sau đây:

Bài 1. Taxi

Công ty vận tải Xanh kinh doanh dịch vụ taxi đưa ra biểu giá như sau:

- Km đầu tiên (giá mở cửa) có giá 11000 đồng.
- Từ km thứ 2 đến km thứ 10 có giá 10000 đồng/km.
- Từ km thứ 11 đến km thứ 100 có giá 9000 đồng/km.
- Từ km thứ 101 trở lên có giá 8000 đồng/km.

Bác Nam thuê xe đi với quãng đường dài N (km). Em hãy giúp bác Nam tính số tiền phải thanh toán.

Dữ liệu vào: Từ tệp TAXI.INP ghi số nguyên dương N ($N \leq 10^9$) là số km mà bác Nam đã thuê xe đi.

Kết quả: Ghi ra tệp TAXI.OUT một số nguyên là số tiền bác Nam phải thanh toán.

Ràng buộc:

Có 70% test ứng với 70 % số điểm của bài với $N \leq 10^6$.

Có 30% test ứng với 30 % số điểm của bài với $10^6 < N \leq 10^9$.

Ví dụ:

TAXI.INP	TAXI.OUT
10	101000

Bài 2. Đếm ước

Số nguyên dương a chia hết cho số nguyên dương b thì số nguyên dương b được gọi là ước số nguyên dương của số nguyên dương a.

Cho số nguyên dương n.

Yêu cầu: Hãy đếm xem n có bao nhiêu ước số nguyên dương.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản UOC.INP ghi duy nhất một số nguyên dương n ($n \leq 10^{12}$).

Dữ liệu ra ghi vào tệp văn bản UOC.OUT chỉ ghi duy nhất một số là kết quả tìm được theo yêu cầu.

Ví dụ:

UOC.INP	UOC.OUT	Giải thích
18	6	Số 18 có 6 ước số nguyên dương 1, 2, 3, 6, 9, 18

Ràng buộc:

- Có 60% số test ứng với 60% số điểm của bài có $n \leq 10^6$.

- Có 40% số test khác ứng với 40% số điểm với trường hợp còn lại.

Bài 3. Tổng bằng K

Cho dãy A gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ và số nguyên K.

Yêu cầu: Hãy đếm xem có bao nhiêu cặp số (a_i, a_j) thỏa mãn $a_i + a_j = K$ ($i \neq j, 1 \leq i, j \leq n$)

Dữ liệu vào từ tệp văn bản TONGK.INP có cấu trúc:

- Dòng thứ nhất ghi hai số nguyên n và K ($2 \leq n \leq 10^6, |K| \leq 10^9$)

- Dòng thứ hai ghi n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq i \leq n, |a_i| \leq 10^9$).

Các số trên cùng một dòng ghi cách nhau một dấu cách trống.

Kết quả ghi ra tệp văn bản TONGK.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng cặp số thỏa mãn yêu cầu.

Ví dụ:

TONGK.INP	TONGK.OUT	Giải thích
5 8 3 2 6 5 8	2	Có 2 cặp số có tổng bằng 8 là: (3, 5), (2, 6)
8 10 3 9 1 6 7 7 3 4	6	Có 6 cặp số thỏa mãn là: (3, 7), (3, 7), (9, 1), (6, 4), (7, 3), (7, 3)

Ràng buộc:

- Có 60% số test ứng với 60% số điểm có $n \leq 10^3$.

- Có 20% số test ứng với 20% số điểm có $n \leq 10^6$ và $1 \leq a_i \leq 10^6$.

- Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm với trường hợp còn lại.

Bài 4. Dãy con nhỏ nhất

Cho dãy số nguyên dương gồm n phần tử $A = a_1, a_2, \dots, a_n$ và một số nguyên dương K.

Yêu cầu: Hãy tìm độ dài dãy con nhỏ nhất gồm các phần tử liên tiếp nhau của dãy A sao cho tổng các phần tử đó lớn hơn hoặc bằng K.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản DCNN.INP có cấu trúc:

- Dòng đầu ghi hai số nguyên dương n và K ($n \leq 10^5, K \leq 10^{15}$)

- Dòng tiếp theo ghi n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq 10^9, i = 1, 2, \dots, n$)

Dữ liệu ra ghi vào tệp văn bản DCNN.OUT ghi duy nhất một số là độ dài dãy con nhỏ nhất tìm được. Trường hợp không tìm được thì ghi ra -1.

Ví dụ:

DCNN.INP	DCNN.OUT	Giải thích
5 18 10 9 6 5 9	2	Có 2 số liên tiếp nhau ở vị trí thứ 1 và thứ 2 thỏa mãn yêu cầu. $10 + 9 = 19 (\geq 18)$
6 20 1 3 2 4 5 5	6	Có 6 số liên tiếp nhau ở vị trí thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6 thỏa mãn yêu cầu. $1 + 3 + 2 + 4 + 5 + 5 = 20 (\geq 20)$

Ràng buộc:

- Có 60% số test ứng với 60% số điểm của bài có $n \leq 10^3$.

- Có 40% số test khác ứng với 40% số điểm của bài với các trường hợp còn lại.

Hết.....

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên: Nguyễn Đình Bình Số báo danh: 57